

Kurs administrowania systemem Linux 2026

Lista zadań na pracownię nr 2: Powtórka z PWI

Na zajęcia 3 i 4 marca 2026

Zadanie 1 (1 pkt). Dodaj do pliku `~/.bashrc` definicje (w postaci aliasów bądź funkcji) kilku prostych, ale bardzo przydatnych poleceń:

- `ll d1...dn` — (*long listing*) wypisuje zawartość katalogów $d_1, \dots, d_n$ (lub katalogu bieżącego, jeśli nie podano argumentów) korzystając z polecenia `ls` z opcjami `-lAFbhv` oraz `--color=always` (wyjaśnij, co znaczą te opcje) i w celu stronicowania listingu korzysta z *pagera* `less` z opcjami `-XFR` (wyjaśnij, co one znaczą). Dodatkowe opcje (np. `-R`) powinny być przekazane do polecenia `ls`.
- `gentmp` — (*generate temporary file name*) wypisuje na standardowe wyjście napis zawierający bieżącą datę i czas postaci `tmp-YYYYMMDDhhmmss`.
- `genpwd n` — (*generate password*) wypisuje na standardowe wyjście napis złożony z n (domyślnie 26, jeśli nie podano parametru) losowo wybranych znaków ze zbioru `[3-9A-HJ-NP-Z]`,¹ zakończony znakiem nowego wiersza. Jako źródła losowości użyj `/dev/urandom`. Wszystkie ciągi powinny być jednakowo prawdopodobne,
- `mkcd p` — (*make current directory*) przechodzi do podanego katalogu p , a w razie potrzeby najpierw go tworzy (użyj opcji `-p` w poleceniu `mkdir`).²

Zadanie 2 (1 pkt). Zapoznaj się z dokumentacją programu `grep(1)` i przygotuj krótkie omówienie wyrażeń regularnych oraz podstawowych opcji programu.

Zadanie 3 (1 pkt). Zapoznaj się z dokumentacją programu `find(1)` i przygotuj krótkie omówienie jego podstawowych opcji.

Zadanie 4 (1 pkt). Zapoznaj się z dokumentacją perlowego skryptu `rename` i przygotuj krótkie omówienie jego użycia. Uwaga: istnieją inne programy (nie napisane w Perlu) o tej samej nazwie.

Zadanie 5 (1 pkt). Podczas instalacji większości pakietów w Debianie/Ubuntu³ jest tworzony podkatalog katalogu `/usr/share/doc/` o takiej samej nazwie, jak nazwa pakietu, zawierający podstawową dokumentację pakietu. W większości przypadków zawiera on plik `changelog.Debian.gz`, zawierający chronologiczną listę zmian dokonanych w tym pakiecie. Napisz odpowiednie polecenia, które wypiszą następujące informacje:

- Listę zainstalowanych pakietów, które nie posiadają własnego podkatalogu w `/usr/share/doc/`.
- Listę podkatalogów katalogu `/usr/share/doc/`, których nazwy nie są nazwami żadnego zainstalowanego pakietu. Przy każdym z takich podkatalogów wypisz nazwę pakietu, który jest jego właścicielem.

¹Pomijamy znaki, które można pomylić z innymi, np. w niektórych czcionkach znaki 0 i O oraz I, l i 1 są trudne do rozróżnienia lub identyczne (por. `OO` oraz `lll` w czcionce Helvetica), a w piśmie ręcznym można pomylić 0 z O oraz 2 z Z (dlatego niektórzy piszą ręcznie `Ø` zamiast 0 oraz `z` zamiast Z, a w dobrych czcionkach terminalowych glyfy wyraźnie się różnią, por. Inconsolata: `ØOI11`). Lepiej jednak unikać takich kłopotliwych znaków, zmniejszając nieznacznie entropię metryczną generowanego hasła do 5 bitów/znak (aby entropia hasła wyniosła 128 bitów, potrzeba 26 znaków).

²Bardzo często wykonujemy sekwencję poleceń: `mkdir -p blah/blah/blah; cd blah/blah/blah`. Jeśli nie wierzysz, przejrzyj `~/.bash_history`.

³Jeśli używasz np. Archa, to dostosuj treść zadania do specyfiki Twojego systemu.

- Listę pakietów posiadających własny podkatalog w katalogu `/usr/share/doc/`, który jednak nie zawiera pliku `changelog.Debian.gz`.
- Listę pakietów posiadających własny plik `changelog.Debian.gz`, który zawiera tylko jeden wpis (zwykle *Initial release*).
- Liczbę wystąpień słowa `bash` (zapisanego małymi lub wielkimi literami) w pliku

`/usr/share/doc/bash/INTRO.gz`

Zadanie 6 (1 pkt). *Biblioteka współdzielona* to plik, którego nazwa pasuje do wzorca

`.*\s\(\.[0-9]\+\)\?&`

Napisz odpowiednie polecenia, które wypiszą następujące informacje:

- Listę wszystkich bibliotek współdzielonych zainstalowanych w Twoim systemie.
- Listę dowiązań symbolicznych do bibliotek współdzielonych zainstalowanych w Twoim systemie.
- Liczbę, sumaryczny rozmiar w bajtach i średni rozmiar wszystkich bibliotek współdzielonych zainstalowanych w Twoim systemie.
- Listę (uporządkowaną i bez powtórzeń) wszystkich katalogów, w których występują biblioteki współdzielone.
- Listę (uporządkowaną i bez powtórzeń) wszystkich katalogów, w których występują dowiązania symboliczne do bibliotek współdzielonych zainstalowanych w Twoim systemie.

Zadanie 7 (1 pkt). Dane podsystemu obsługującego komunikaty w językach narodowych znajdują się w katalogu `/usr/share/locale/`. Zawiera on podkatalogi o nazwach będących nazwami języków w kodowaniu ISO 639-1. Zawierają one m. in. podkatalog `LC_MESSAGES` zawierający pliki `MO` zawierające tłumaczenia komunikatów programów (dane dla biblioteki GNU Gettext wykorzystywanej przez te programy). Napisz odpowiednie polecenia, które wypiszą następujące informacje:

- Listę wszystkich nazw języków, dla których istnieje plik `MO` co najmniej jednego programu.
- Listę wszystkich nazw języków, dla których istnieją komunikaty programu `dpkg`.
- Listę wszystkich programów posiadających komunikaty w języku `pl`.

Strony podręcznika systemowego `man(1)` w różnych językach znajdują się w katalogu `/usr/share/man`. Tradycyjnie znajdowały się tam tylko podkatalogi `man1–man8` odpowiadające ośmiu rozdziałom podręcznika. Obecnie znajdują się tam również katalogi o nazwach będących nazwami języków w kodowaniu ISO 639-1 zawierające podkatalogi `man1–man8`. Podkatalogi te zawierają różnojęzyczne strony podręcznika zawarte w plikach o nazwach pasujących do `globa *.[1-8]`. Napisz odpowiednie polecenia, które wypiszą następujące informacje:

- Dla każdego z ośmiu rozdziałów podręcznika listę wszystkich nazw języków, dla których istnieje co najmniej jedna strona dokumentacji w danym języku i w danym rozdziale. Pamiętaj że zamiast katalogu `en/man1` mamy katalog `man1/` itd.
- Dla każdego z ośmiu rozdziałów podręcznika listę wszystkich stron podręcznika w języku `pl`.

Zadanie 8 (1 pkt). Aby szybko wyszukiwać wiele plików w drzewie katalogów możemy zamiast programu `find` użyć następującego sposobu: za pomocą polecenia `ls` z odpowiednimi opcjami zapisujemy ścieżki do wszystkich plików z pewnego drzewa katalogów w pliku tekstowym (zwykle o nazwie `ls-R`). Aby wyszukać plik przeszukujemy plik `ls-R` za pomocą programu `grep`. Zaprogramuj w Bashu proste narzędzie, które pozwoli wygenerować taki plik `ls-R`, a następnie w nim wyszukiwać. Zapoznaj się następnie z poleceniami `mlocate(1)` i `updatedb(8)` (czemu są lepsze niż stare dobre `locate`?) oraz z `TeX`-ową biblioteką `KPathSea` (w tym z poleceniem `kpsewhich(1)`) i przygotuj ich omówienie.

Zadanie 9 (1 pkt). Zapoznaj się ze stroną podręcznika programu `sed(1)` i przygotuj jego krótkie omówienie.

Zadanie 10 (1 pkt). *Zdanie*, to ciąg znaków zakończony kropką (U+002E), po której następuje biały znak (tj. spacja (U+0020), znak poziomej tabulacji (U+0009), bądź nowego wiersza (U+000A); spacja niełamliwa (U+00A0) nie jest tutaj białym znakiem⁴). Napisz skrypt w języku `sed`, który wczytuje ciąg zdań i wypisuje po jednym zdaniu w wierszu.⁶ Np. dla strumienia wejściowego:

```
To jest
pierwsze
    zdanie.          A   to          już
drugie
                        zdanie, które
    jest      nieco
dłuższe.
```

program wyprodukuje strumień:

```
To jest pierwsze zdanie.
A to już drugie zdanie, które jest nieco dłuższe.
```

Program może zamieniać wybrane ciągi białych znaków na pojedyncze spacje lub znaki nowego wiersza, ale nie może zmieniać innych znaków („uszkadzać” tekstu). Powinien dobrze działać w *większości* przypadków, choć dla bardzo *nietypowych* przypadków ma prawo źle podzielić tekst. Ma być *użyteczny*, a nie *doskonały*.

Zadanie 11 (1 pkt). Oto jeden z popularnych przykładów rozważanych w Teorii Przepisywania: *n* kameleonów siedzi w rzędzie. Każdy z nich jest w danej chwili czerwony R, zielony G, bądź niebieski B. Kameleony chciałyby być niewidoczne, dlatego dwa sąsiadujące kameleony różnych kolorów zmieniają kolor na trzeci. Zmiany może zawsze dokonać pierwsza od lewej para różnokolorowych kameleonów, zatem np. ciąg RRRRGBGB zamieni się na RRRBBBGB, a ten na RRGGBBGB itd. Napisz skrypt w języku `sed`, który zobrazuje krok po kroku zmiany ciągu kameleonów. Uwaga: nie zawsze kameleony osiągną monochromatyczność. Czasem ciąg zmian, a zatem i nasz skrypt, może się zapętlić!

Zadanie 12 (1 pkt). Napisz w sedzie symulator maszyny Turinga.

Zadanie 13 (2+1 pkt). Zajrzyj do serwisu kernel.org. Skopiuj z niego archiwa `tar.xz` wydań jądra Linuksa aktualnych 1 stycznia w kolejnych nieparzystych latach (tj. 0.99.15j w 1993 roku, 1.1.95 w 1995 roku itd., razem 17 wydań). Historię wydań jądra Linuksa znajdziesz m. in. w Wikipedii. Zapoznaj się z narzędziami `cloc` i `sloccount` i przygotuj ich krótkie omówienie. Opracuj statystyki liczby wierszy kodu, liczby plików i kosztu odtworzeniowego (liczba osobolat i koszt w dolarach) dla tych momentów życia Linuksa (2 pkt). W miarę możliwości spróbuj zautomatyzować swoją pracę. Program `gnuplot` lub Pythonowa biblioteka `matplotlib` pozwolą ładnie zobrazować wyniki (dodatkowy punkt za wizualizację).

⁴W HTML-u spację niełamliwą oznacza się encją „ ”, a w T_EX-u — znakiem „~”. Unicode ma specjalny znak na oznaczenie spacji niełamliwej (U+00A0), który zwykle możemy wprowadzić z klawiatury za pomocą kombinacji <Alt>-<Space>⁵(L^AT_EX też ją rozumie). Ta wersja spacji nie pozwala złamać w danym miejscu wiersza (stąd nazwa), ale także wyróżnia kropki nie kończące zdania, występujące w np. „np.” oraz w skrótach imion, np. „C. A. R. Hoare” itp., bo jeśli kropka nie kończy zdania, to nie wolno po niej złamać wiersza.

⁵Większość edytorów tekstu wyświetla znak U+00A0 jak zwykłą spację, co jest bardzo mylące. W vim-ie warto użyć opcji `list` oraz `listchars=nbsp:_`, aby wyświetlać ten znak jako „_” (U+2423).

⁶Pisanie tekstów w języku naturalnym w taki sposób, że każde zdanie jest umieszczone w osobnym wierszu jest wygodne, jeśli chcemy porównywać wersje tekstu za pomocą programu `diff` albo polecenia `git diff`. Wiele osób składających teksty za pomocą systemu T_EX stosuje tę konwencję.